랭체인을 활용한 생성 AI 모델

『부록』
미니프로젝트

2024.10.14-2024.10.18

Prepared by DaeKyeong Kim

Ph.D.

삼성전자 구미사업부

목차

5 『2장』 엑셀에서 인공지능 기술 활용

6 〃

7 〃

8 〃

『2장』 엑셀에서 인공지능 기술 활용

Syallabus

학습목표

- 이 워크샵에서는 인공지능 기술 활용에 확인할 수 있다

눈높이 체크

- 학습모델을 알고 계시나요?

챗gpt 간단 활용

샘플 데이터 생성해 보기

프롬프트:
교육 설문조사 결과 만들어 줘. 응답자는 20명. 필드에는 이름, 나이, 직업, 주소지 지역, 교육 만족도, 강사 만족도, 지인 추천도, 주관식 의견을 작성해 줘. 만족도는 1~5점 척도로 작성해 줘

이름	나이	직업	주소 지역	에듀. 만족도 (1-5)	강사 만족도 (1-5)	추천사항 (1-5)	주관적인 의견
앨리스	49	컨설턴트	업타운	1	4	2	기대를 초과했습니다
밥	23	학생	업타운	1	1	3	기대 이하
찰리	29	아티스트	농촌	3	1	3	기대에 부응
데이비드	23	선생님	시내	3	5	4	기대를 초과했습니다
에바	30	프리랜서	업타운	3	1	3	오래된 자료
프랭크	48	학생	농촌	2	4	1	매우 유익한

챗gpt 간단 활용

파일을 다운로드 받은 후, 교육 설문조사 결과.xlsx 로 다시 저장합니다.

이름	나이	직업	주소 지역	에듀. 만족도(1-5)	강사 만족도(1-5)	추천사항(1-5)	주관적인 의견
앨리스	49	컨설턴트	업타운	1	4	2	기대를 초과했습니다
밥	23	학생	업타운	1	1	3	기대 이하
찰리	29	아티스트	농촌	3	1	3	기대에 부응
데이비드	23	선생님	시내	3	5	4	기대를 초과했습니다
에바	30	프리랜서	업타운	3	1	3	오래된 자료
프랭크	48	학생	농촌	2	4	1	매우 유익한
그레이스	53	컨설턴트	시티 센터	4	1	5	오래된 자료
한나	49	엔지니어	교외	4	2	2	기대를 초과했습니다
아이비	44	프리랜서	시티 센터	3	4	5	기대에 부응
잭	54	컨설턴트	시티 센터	4	2	1	매우 유익한
캐시	55	관리자	농촌	5	1	4	오래된 자료
리암	45	아티스트	시티 센터	1	2	2	매우 유익한
모나	24	영업사원	농촌	5	5	3	매우 유익한
네이선	40	컨설턴트	업타운	4	2	1	기대에 부응
올리비아	57	디자이너	농촌	4	3	1	기대를 초과했습니다
피터	45	프리랜서	교외	2	3	1	매우 유익한
퀸시	21	선생님	업타운	5	4	1	매우 유익한
레이첼	18	컨설턴트	다운타운	2	1	4	오래된 자료
스티브	57	프리랜서	시내	3	4	5	기대를 초과했습니다
티나	50	선생님	다운타운	5	5	2	매우 유익한

챗gpt 간단 활용

프롬프트 :
D열에 '시내'인 값들에 대해서 E열의 '에듀. 만족도'를 더하는 엑셀 함수를 알려줘

specified by you.

Here's how you would write this function:

excel 코드 복사

```
=SUMIF(D:D, "West", E:E)
```

Explanation:

SUM =SUMIF(D:D, "시내", E:E)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	이름	나이	직업	주소 지역	에듀. 만족도(1-5)	강사 만족도(1-5)	추천사항(1-5)	주관적인 의견				
2	앨리스	49	컨설턴트	업타운	1	4	2	기대를 초과했습니다		=SUMIF(D:D, "시내", E:E)		
3	밥	23	학생	업타운	1	1	3	기대 이하				
4	찰리	29	아티스트	농촌	3	1	3	기대에 부응				
5	데이비드	23	선생님	시내	3	5	4	기대를 초과했습니다				
6	에바	30	프리랜서	업타운	3	1	3	오래된 자료				
7	프랭크	48	학생	농촌	2	4	1	매우 유익한				
8	그레이스	53	컨설턴트	시티 센터	4	1	5	오래된 자료				
9	한나	49	엔지니어	교외	4	2	2	기대를 초과했습니다				
10	아이비	44	프리랜서	시티 센터	3	4	5	기대에 부응				
11	잭	54	컨설턴트	시티 센터	4	2	1	매우 유익한				
12	캐시	55	관리자	농촌	5	1	4	오래된 자료				

챗gpt 간단 활용

프롬프트 :
C열의 값이 '학생'인 데이터만 추출해서 보여주는 함수를 알려줘

This method directly extracts rows based on a condition.

excel 코드 복사

```excel
=FILTER(A:Z, C:C="student")
```

- `A:Z` represents the entire range of data you want to return.
- `C:C="student"` is the condition that filters the data.

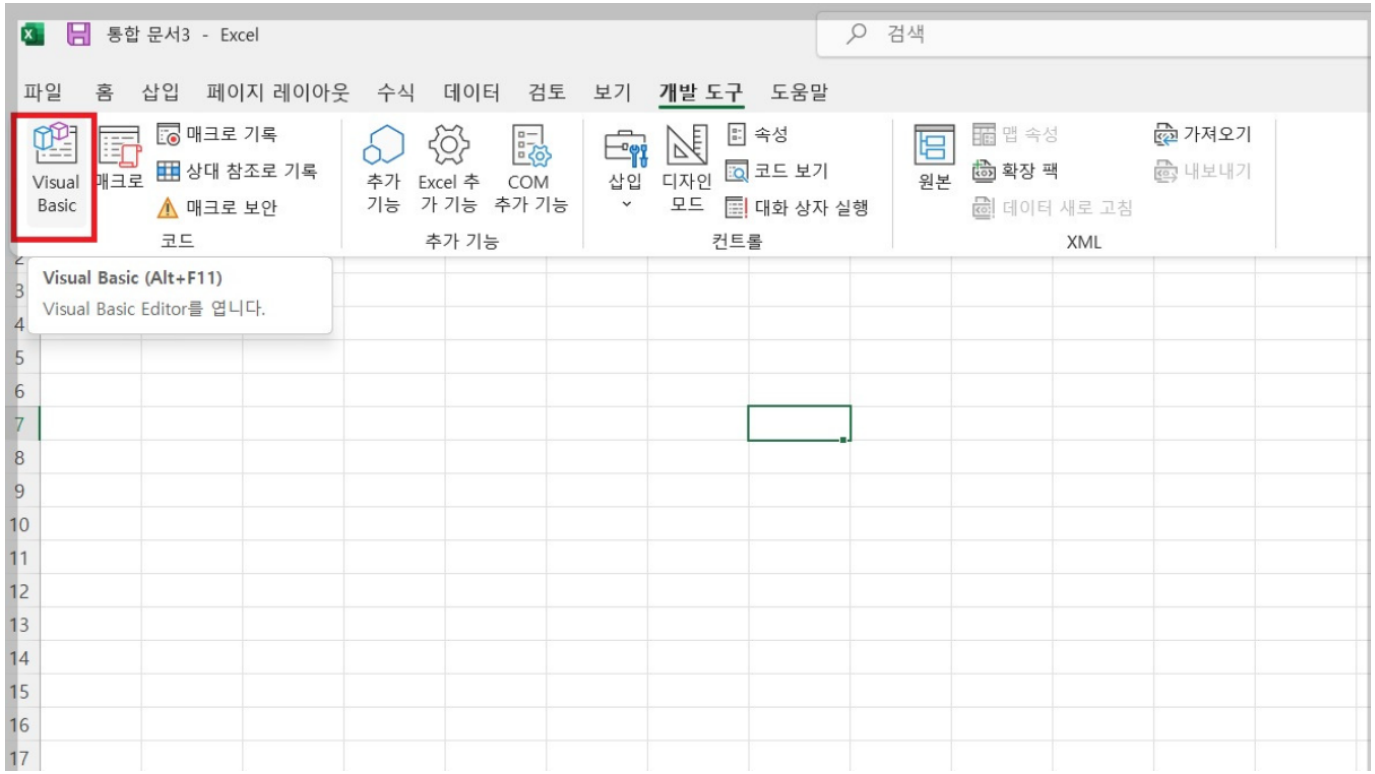
SUM =FILTER(A:D, C:C="학생")

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	이름	나이	직업	주소 지역	에듀. 만족도(1-5)	강사 만족도(1-5)	추천사항(1-5)	주관적인 의견		
2	앨리스	49	컨설턴트	업타운	1	4	2	기대를 초과했습니다		6
3	밥	23	학생	업타운	1	1	3	기대 이하		A:D, C:
4	찰리	29	아티스트	농촌	3	1	3	기대에 부응		
5	데이비드	23	선생님	시내	3	5	4	기대를 초과했습니다		
6	에바	30	프리랜서	업타운	3	1	3	오래된 자료		
7	프랭크	48	학생	농촌	2	4	1	매우 유익한		
8	그레이스	53	컨설턴트	시티 센터	4	1	5	오래된 자료		
9	한나	49	엔지니어	교외	4	2	2	기대를 초과했습니다		
10	아이비	44	프리랜서	시티 센터	3	4	5	기대에 부응		
11	잭	54	컨설턴트	시티 센터	4	2	1	매우 유익한		
12	캐시	55	관리자	농촌	5	1	4	오래된 자료		
13	리암	45	아티스트	시티 센터	1	2	2	매우 유익한		
14	모나	24	영업사원	농촌	5	5	3	매우 유익한		

챗gpt 응용

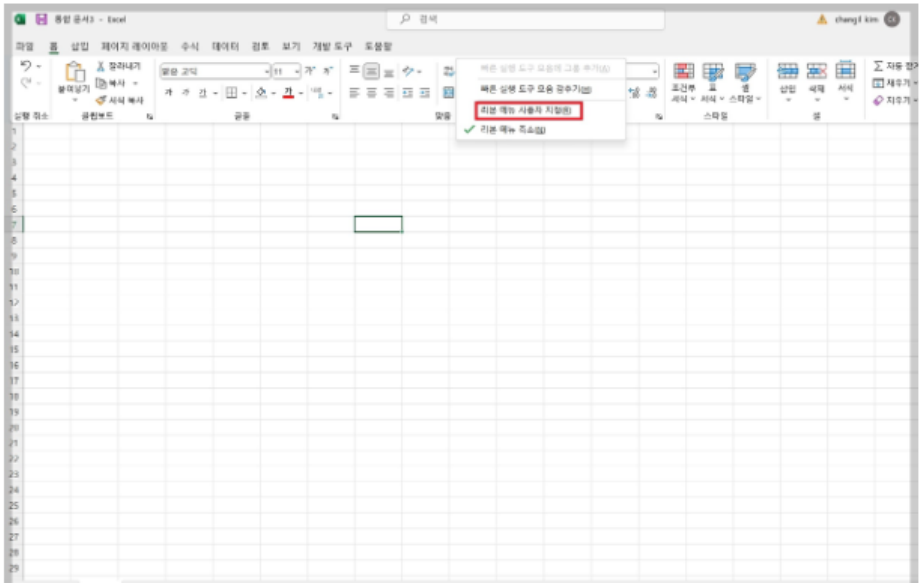
파일 : EX-100.xlsx

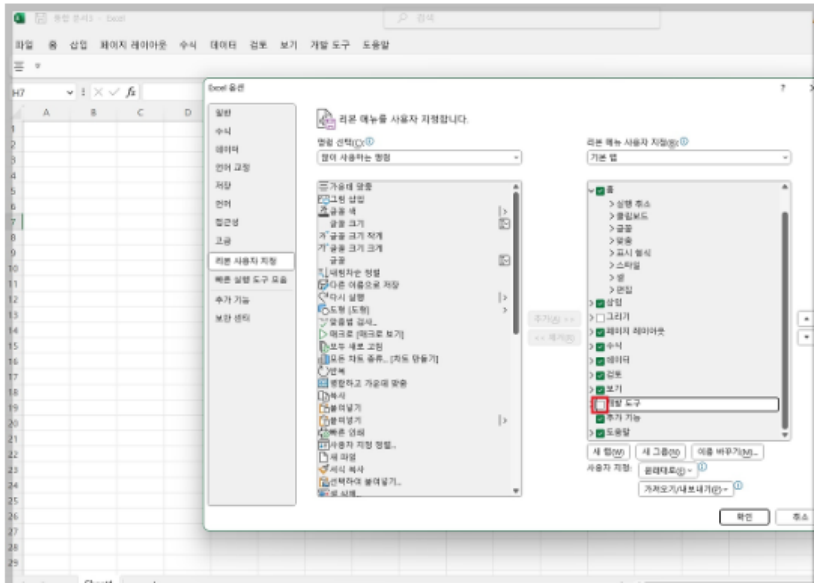
[개발도구] - [Visual Basic]을 클릭합니다.



챗gpt 응용

만약 상단 메뉴 칸에 [개발도구]가 보이지 않는다면, 홈 메뉴에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 [리본 메뉴 사용자 지정]을 선택하고, [리본 사용자 지정] 탭에서 개발도구를 활성화합니다.

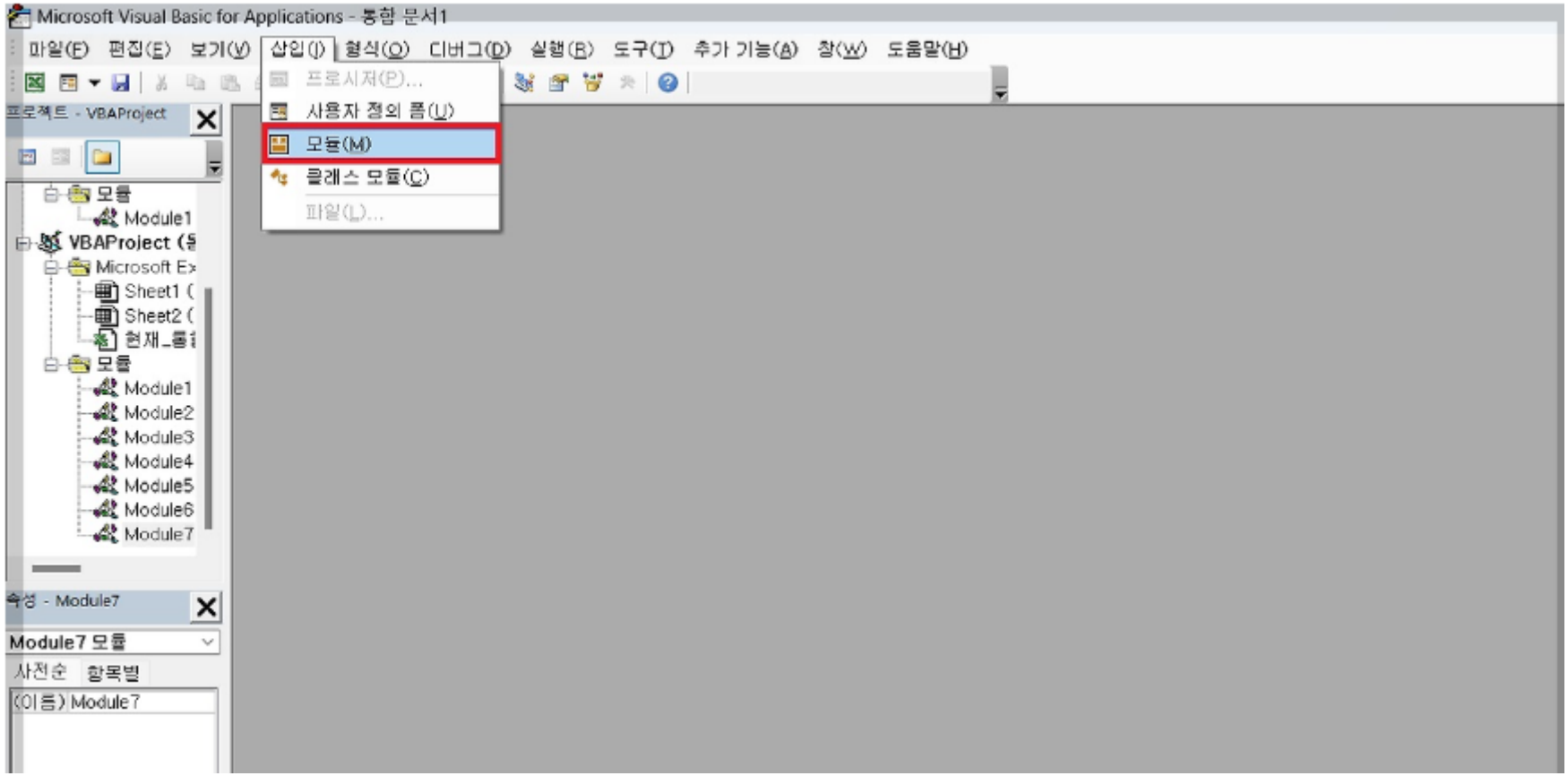




(좌) 리본 메뉴 사용자 지정을 클릭, (우) 개발도구 탭을 활성화 시키기

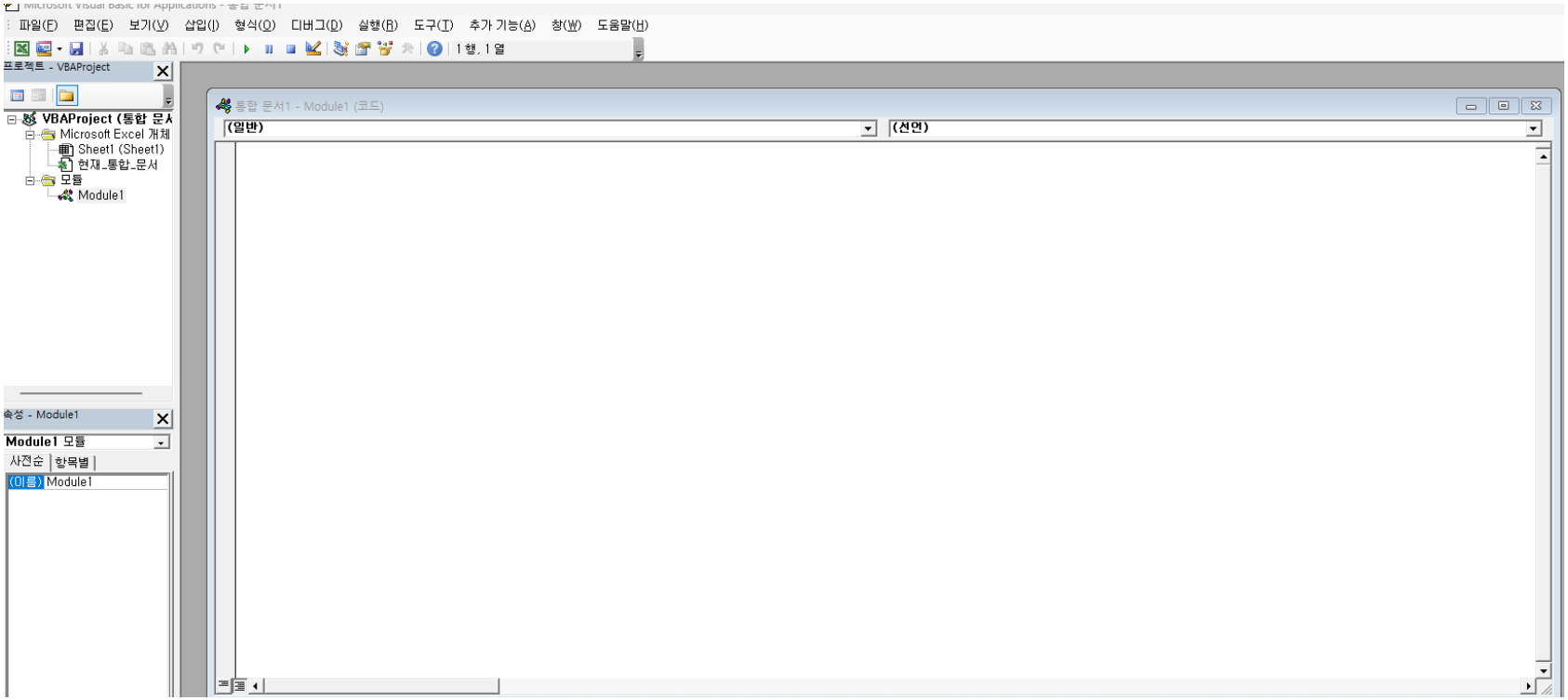
챗gpt 응용

VBA가 실행되면 [삽입] - [모듈]을 클릭하여 VBA 코드를 입력할 창을 활성화 합니다.



챗gpt 응용

활성화 화면



챗gpt 응용

1열 부터 5열 까지 1000행까지 60점~100점 사이의 램덤한 점수를 생성하는 vba코드를 작성해줘.

다음은 Excel VBA를 사용하여 1열부터 5열까지 1000행에 걸쳐 60점에서 100점 사이의 무작위 점수를 생성하는 코드입니다. 이 코드를 Excel VBA 편집기에 입력하고 실행하면 원하는 작업을 수행할 수 있습니다.

Excel VBA 코드

1. **Excel VBA 편집기 열기**:
   - Excel을 열고 `Alt + F11`을 눌러 VBA 편집기를 엽니다.
   - `Insert > Module`을 선택하여 새 모듈을 추가합니다.
2. **코드 입력**:
   - 아래의 코드를 새 모듈에 복사하여 붙여넣습니다.

vba 코드 복사

```vba
Sub GenerateRandomScores()
    Dim ws As Worksheet
    Set ws = ThisWorkbook.Sheets("Sheet1") ' 원하는 시트 이름으로 변경

    Dim i As Integer, j As Integer
```

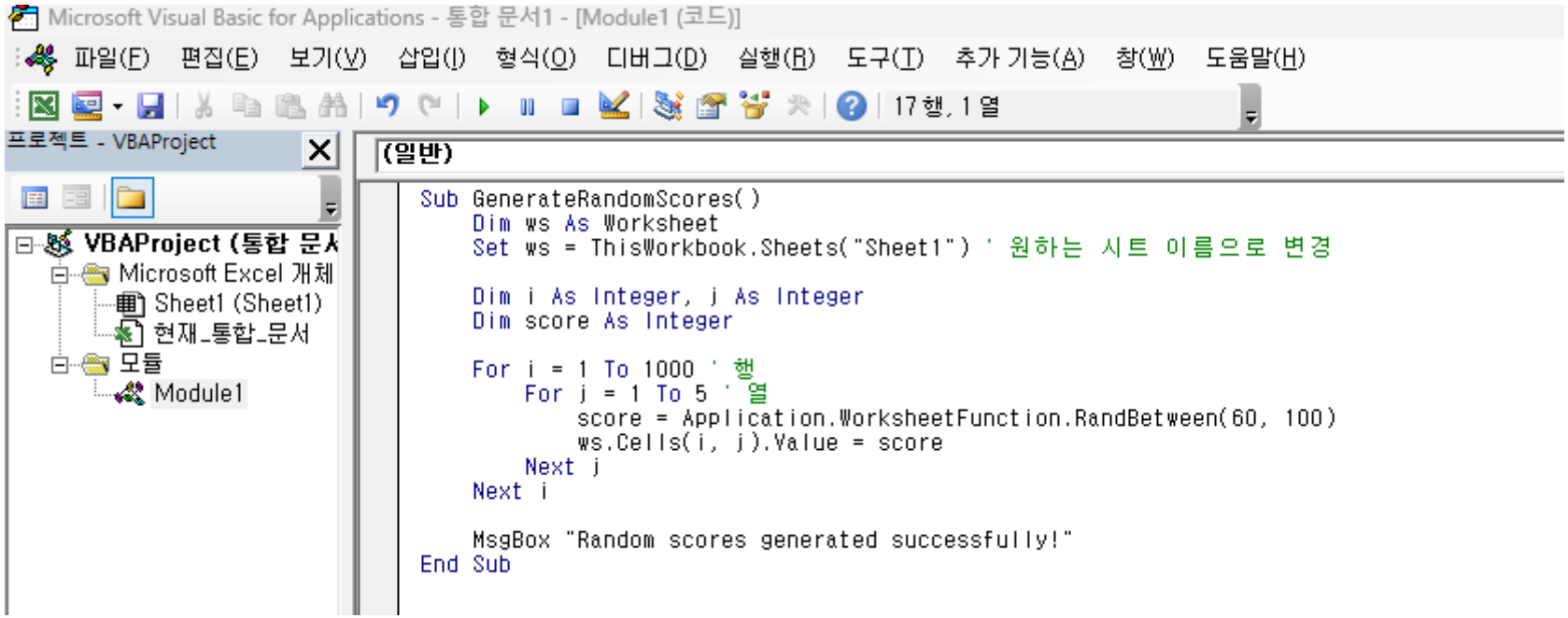
챗gpt 응용

1열 부터 5열 까지 1000행까지 60점~100점 사이의 램덤한 점수를 생성하는 vba코드를 작성해줘.

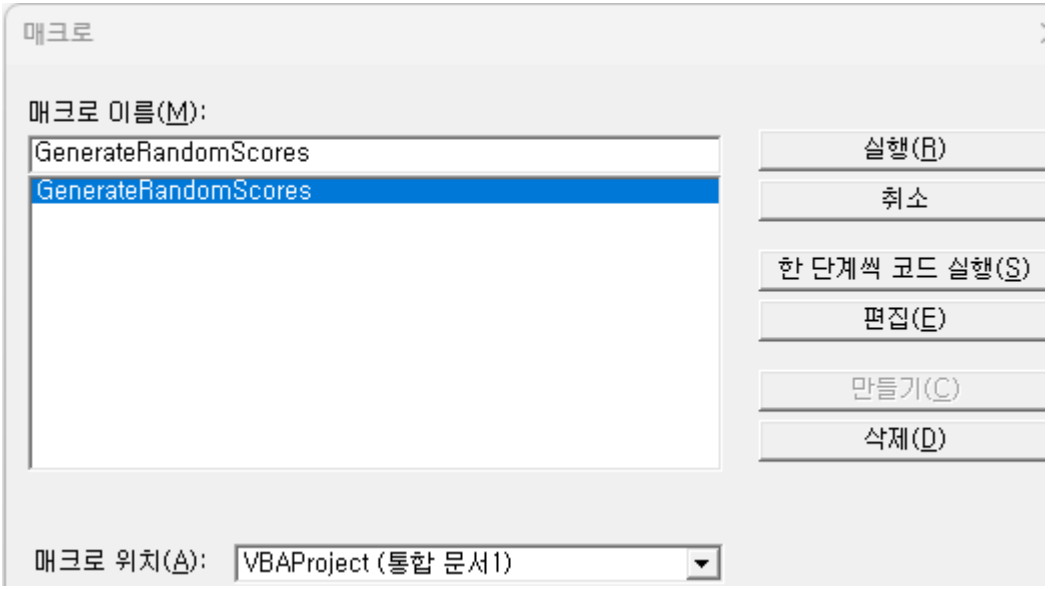
>>

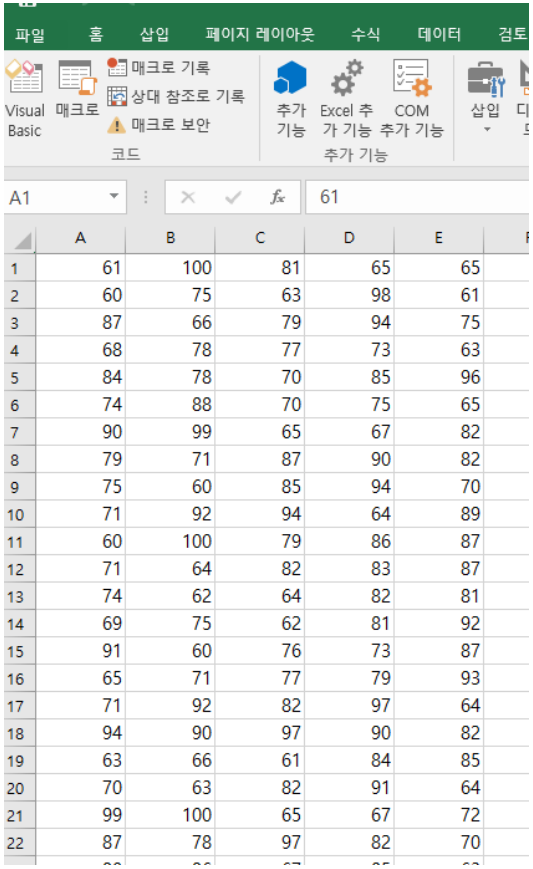
```
Sub GenerateRandomScores()
   Dim ws As Worksheet
   Set ws = ThisWorkbook.Sheets("Sheet1") ' 원하는 시트 이름으로 변경

   Dim i As Integer, j As Integer
   Dim score As Integer

   For i = 1 To 1000 ' 행
      For j = 1 To 5 ' 열
         score = Application.WorksheetFunction.RandBetween(60, 100)
         ws.Cells(i, j).Value = score
      Next j
   Next i

   MsgBox "Random scores generated successfully!"
End Sub
```

VB 실행


Microsoft Visual Basic for Applications - 통합 문서1 - [Module1 (코드)]
파일(F) 편집(E) 보기(V) 삽입(I) 형식(O) 디버그(D) 실행(R) 도구(T) 추가 기능(A) 창(W) 도움말(H)
17 행, 1 열
프로젝트 - VBAProject
VBAProject (통합 문서
Microsoft Excel 개체
Sheet1 (Sheet1)
현재_통합_문서
모듈
Module1
(일반)
Sub GenerateRandomScores()
Dim ws As Worksheet
Set ws = ThisWorkbook.Sheets("Sheet1") ' 원하는 시트 이름으로 변경
Dim i As Integer, j As Integer
Dim score As Integer
For i = 1 To 1000 ' 행
For j = 1 To 5 ' 열
score = Application.WorksheetFunction.RandBetween(60, 100)
ws.Cells(i, j).Value = score
Next j
Next i
MsgBox "Random scores generated successfully!"
End Sub

VB 실행

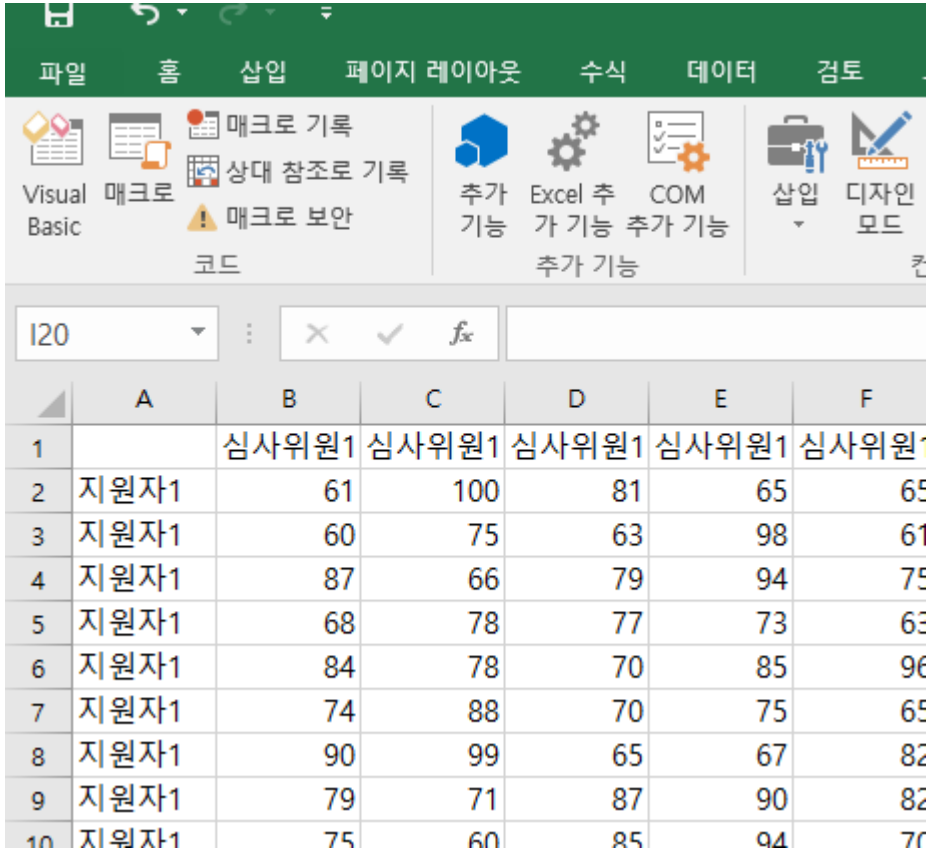




	A	B	C	D	E
1	61	100	81	65	65
2	60	75	63	98	61
3	87	66	79	94	75
4	68	78	77	73	63
5	84	78	70	85	96
6	74	88	70	75	65
7	90	99	65	67	82
8	79	71	87	90	82
9	75	60	85	94	70
10	71	92	94	64	89
11	60	100	79	86	87
12	71	64	82	83	87
13	74	62	64	82	81
14	69	75	62	81	92
15	91	60	76	73	87
16	65	71	77	79	93
17	71	92	82	97	64
18	94	90	97	90	82
19	63	66	61	84	85
20	70	63	82	91	64
21	99	100	65	67	72
22	87	78	97	82	70

엑셀 데이터 가공

지원자 추가
자동채우기2: 단축키(Ctrl + E) Ctrl+D 열을 채울 때는 영역 선택 후 Ctrl+R



	A	B	C	D	E	F
1		심사위원1	심사위원1	심사위원1	심사위원1	심사위원1
2	지원자1	61	100	81	65	65
3	지원자1	60	75	63	98	61
4	지원자1	87	66	79	94	75
5	지원자1	68	78	77	73	63
6	지원자1	84	78	70	85	96
7	지원자1	74	88	70	75	65
8	지원자1	90	99	65	67	82
9	지원자1	79	71	87	90	82
10	지원자1	75	60	85	94	70

엑셀 데이터 가공

각 심사위원 점수의 합계와 평균 점수를 작성하는 VBA 코드를 Chat GPT에게 물어보았더니 아래와 같이 VBA 코드를 도출해 줍니다. 도출 VBA 코드는 위에서 설명한 것과 동일하게 Chat GPT가 재시해 준 코드 오른쪽 위 [Copy code]를 클릭한 후 해당 코드를 Excel의 Visual Basic에 붙여 실행하면 됩니다.

>>>

2행_1001행, b열 ~ f열 숫자를 더해서 값을 행별로 G열에 작성해 주고, G열에 작성된 값을 5로 나눠서 H열에 작성해 줘.

엑셀 데이터 가공

다음은 Excel VBA를 사용하여 2행부터 1001행까지 B열부터 F열의 숫자를 더해 G열에 작성하고, G열의 값을 5로 나누어 H열에 작성하는 코드입니다.

Excel VBA 코드

1. **Excel VBA 편집기 열기**:
   - Excel을 열고 `Alt + F11`을 눌러 VBA 편집기를 엽니다.
   - `Insert > Module`을 선택하여 새 모듈을 추가합니다.
2. **코드 입력**:
   - 아래의 코드를 새 모듈에 복사하여 붙여넣습니다.

vba 코드 복사

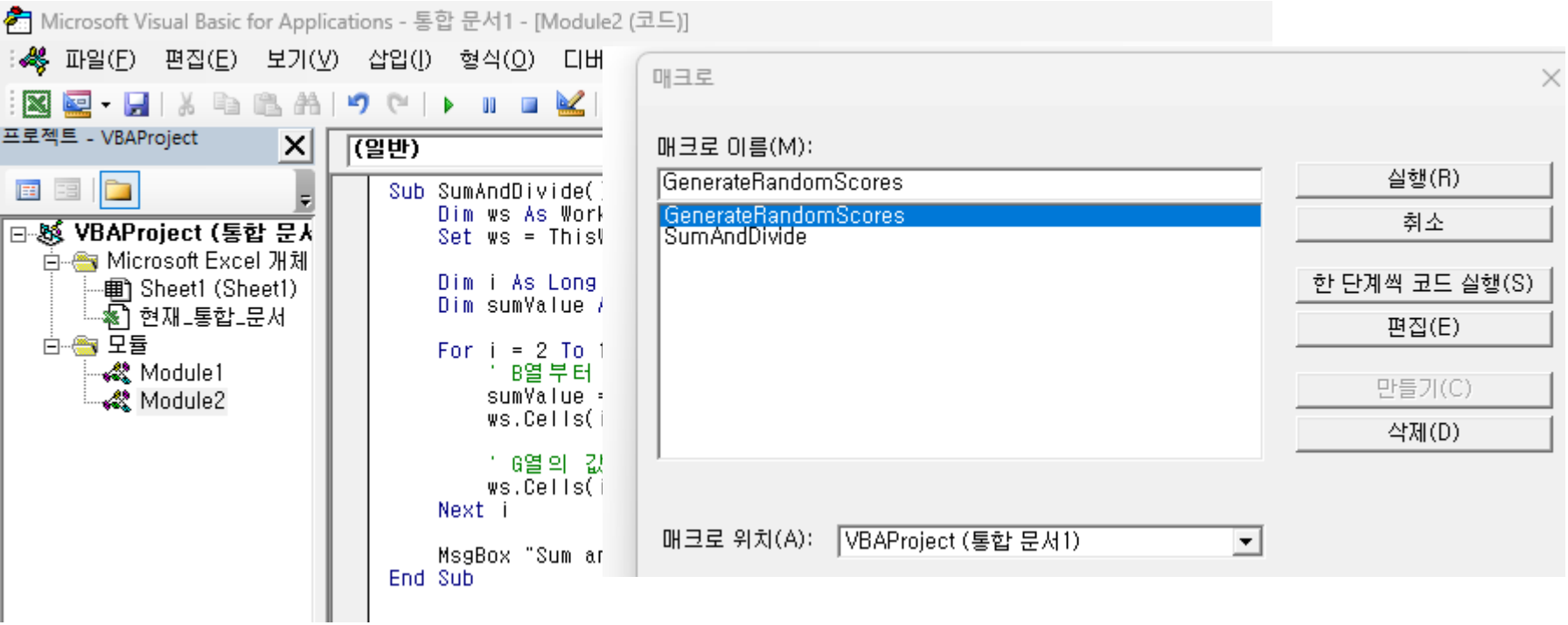
```vba
Sub SumAndDivide()
    Dim ws As Worksheet
    Set ws = ThisWorkbook.Sheets("Sheet1") ' 원하는 시트 이름으로 변경

    Dim i As Long
```

엑셀 데이터 가공

```
....
Sub SumAndDivide()
    Dim ws As Worksheet
    Set ws = ThisWorkbook.Sheets("Sheet1") ' 원하는 시트 이름으로 변경

    Dim i As Long
    Dim sumValue As Double

    For i = 2 To 1001 ' 2행부터 1001행까지
        ' B열부터 F열까지의 합을 G열에 작성
        sumValue = Application.WorksheetFunction.Sum(ws.Range("B" & i & ":F" & i))
        ws.Cells(i, 7).Value = sumValue ' G열에 합계 작성

        ' G열의 값을 5로 나누어 H열에 작성
        ws.Cells(i, 8).Value = sumValue / 5 ' H열에 나눈 값 작성
    Next i

    MsgBox "Sum and divide operations completed successfully!"
End Sub
```

엑셀 데이터 가공

....
Sub SumAndDivide()

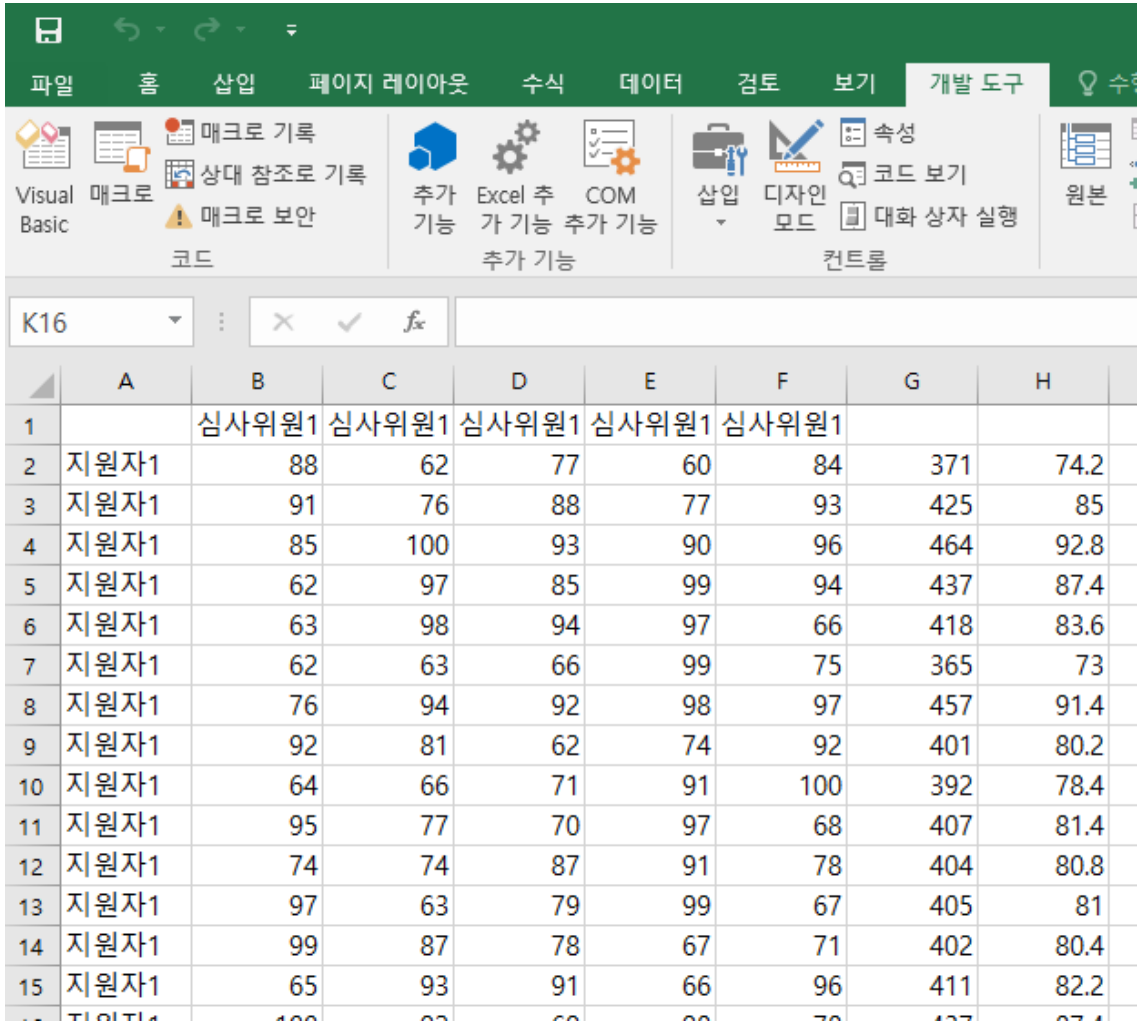


End Sub

엑셀 데이터 가공

```
....
Sub SumAndDivide()
    Dim ws As Worksheet
    Set ws = ThisWorkbook.Sheets("Sheet1") ' 원하는 시트 이름으로 변경

    Dim i As Long
    Dim sumValue As Double

    For i = 2 To 1001 ' 2행부터 1001행까지
        ' B열부터 F열까지의 합을 G열에 작성
        sumValue = Application.WorksheetFunction.Sum(ws.Range("B" & i & ":F" & i))
        ws.Cells(i, 7).Value = sumValue ' G열에 합계 작성

        ' G열의 값을 5로 나누어 H열에 작성
        ws.Cells(i, 8).Value = sumValue / 5 ' H열에 나눈 값 작성
    Next i

    MsgBox "Sum and divide operations completed successfully!"
End Sub
```

엑셀 데이터 가공



	A	B	C	D	E	F	G	H
1		심사위원1	심사위원1	심사위원1	심사위원1	심사위원1		
2	지원자1	88	62	77	60	84	371	74.2
3	지원자1	91	76	88	77	93	425	85
4	지원자1	85	100	93	90	96	464	92.8
5	지원자1	62	97	85	99	94	437	87.4
6	지원자1	63	98	94	97	66	418	83.6
7	지원자1	62	63	66	99	75	365	73
8	지원자1	76	94	92	98	97	457	91.4
9	지원자1	92	81	62	74	92	401	80.2
10	지원자1	64	66	71	91	100	392	78.4
11	지원자1	95	77	70	97	68	407	81.4
12	지원자1	74	74	87	91	78	404	80.8
13	지원자1	97	63	79	99	67	405	81
14	지원자1	99	87	78	67	71	402	80.4
15	지원자1	65	93	91	66	96	411	82.2

엑셀 데이터 가공

평균 점수를 기준으로 1,000명의 지원자의 순위를 도출하는 VBA 코드를 Chat GPT에 요청하여 받고 이를 엑셀 VBA에 입력하였습니다. 엑셀 VBA 실행 결과로 평균 점수를 비교하여 지원자들의 순위가 도출되었습니다. 만약 VBA 코드를 입력하여 에러가 발생할 경우, 에러 메시지를 다시 Chat GPT에게 전달하면 Chat GPT가 해당 에러 메시지를 해결할 수 있는 방안을 다시 알려줍니다.

>>>

2행부터 H열의 평균값을 비교하여 숫자 크기에 따라 '1'부터 '1000'까지 순위를 I열에 명시해주는 VBA 코드를 작성해 줘.

엑셀 데이터 가공

이미지에 기반하여 요청하신 작업을 수행하는 VBA 코드를 작성하겠습니다. 요청하신 작업은 2행부터 H열의 값을 비교하여 순위를 매기고, 이를 I열에 작성하는 것입니다.

Excel VBA 코드

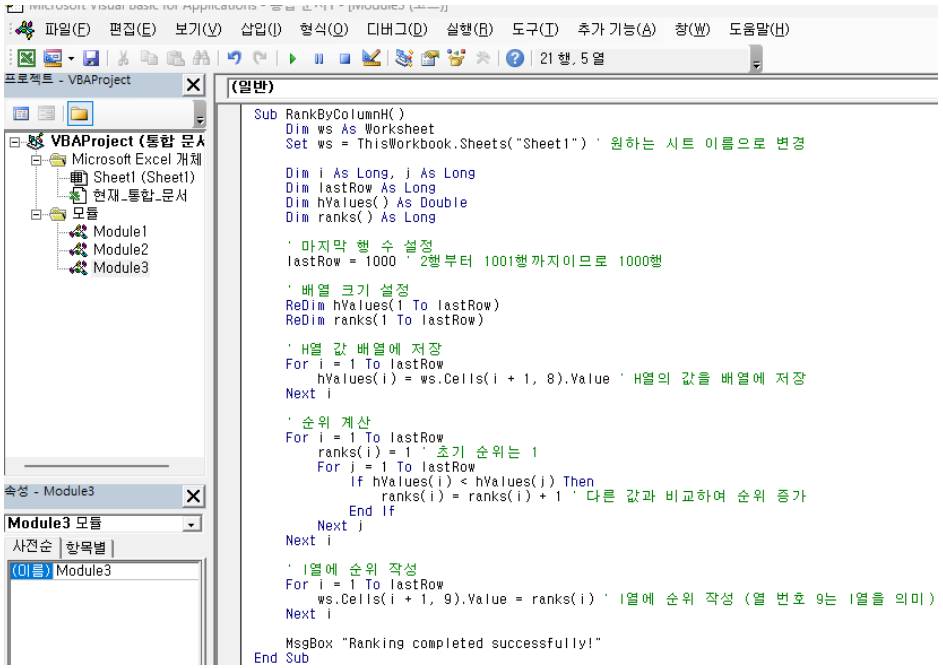
1. **Excel VBA 편집기 열기**:
   - Excel을 열고 `Alt + F11`을 눌러 VBA 편집기를 엽니다.
   - `Insert > Module`을 선택하여 새 모듈을 추가합니다.
2. **코드 입력**:
   - 아래의 코드를 새 모듈에 복사하여 붙여넣습니다.

vba 코드 복사

```vba
Sub RankByColumnH()
    Dim ws As Worksheet
```

엑셀 데이터 가공

```
Sub RankByColumnH()
    Dim ws As Worksheet
    Set ws = ThisWorkbook.Sheets("Sheet1") ' 원하는 시트 이름으로 변경

    Dim i As Long, j As Long
    Dim lastRow As Long
    Dim hValues() As Double
    Dim ranks() As Long

    ' 마지막 행 수 설정
    lastRow = 1000 ' 2행부터 1001행까지이므로 1000행

    ' 배열 크기 설정
    ReDim hValues(1 To lastRow)
    ReDim ranks(1 To lastRow)

    ' H열 값 배열에 저장
    For i = 1 To lastRow
        hValues(i) = ws.Cells(i + 1, 8).Value ' H열의 값을 배열에 저장
    Next i

    ' 순위 계산
    For i = 1 To lastRow
        ranks(i) = 1 ' 초기 순위는 1
        For j = 1 To lastRow
            If hValues(i) < hValues(j) Then
                ranks(i) = ranks(i) + 1 ' 다른 값과 비교하여 순위 증가
            End If
        Next j
    Next i

    ' I열에 순위 작성
    For i = 1 To lastRow
        ws.Cells(i + 1, 9).Value = ranks(i) ' I열에 순위 작성 (열 번호 9는 I열을 의미)
    Next i

    MsgBox "Ranking completed successfully!"
End Sub
```



엑셀 데이터 가공

```
Sub RankByColumnH()
  Dim ws As Worksheet
  Set ws = ThisWorkbook.Sheets("Sheet1") ' 원하는 시트 이름으로 변경

  Dim i As Long, j As Long
  Dim lastRow As Long
  Dim hValues() As Double
  Dim ranks() As Long

  ' 마지막 행 수 설정
  lastRow = 1000 ' 2행부터 1001행까지이므로 1000행

  ' 배열 크기 설정
  ReDim hValues(1 To lastRow)
  ReDim ranks(1 To lastRow)

  ' H열 값 배열에 저장
  For i = 1 To lastRow
    hValues(i) = ws.Cells(i + 1, 8).Value ' H열의 값을 배열에 저장
  Next i

  ' 순위 계산
  For i = 1 To lastRow
    ranks(i) = 1 ' 초기 순위는 1
    For j = 1 To lastRow
      If hValues(i) < hValues(j) Then
        ranks(i) = ranks(i) + 1 ' 다른 값과 비교하여 순위 증가
      End If
    Next j
  Next i

  ' I열에 순위 작성
  For i = 1 To lastRow
    ws.Cells(i + 1, 9).Value = ranks(i) ' I열에 순위 작성 (열 번호 9는 I열을 의미)
  Next i

  MsgBox "Ranking completed successfully!"
End Sub
```

엑셀 데이터 가공

I1

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		심사위원1	심사위원1	심사위원1	심사위원1	심사위원1				
2	지원자1	99	62	100	83	93	437	87.4	86	
3	지원자1	97	73	65	86	85	406	81.2	384	
4	지원자1	71	95	93	83	92	434	86.8	100	
5	지원자1	93	100	74	78	96	441	88.2	64	
6	지원자1	73	84	99	86	65	407	81.4	374	
7	지원자1	92	63	70	81	80	386	77.2	666	
8	지원자1	67	66	75	93	85	386	77.2	666	
9	지원자1	94	78	87	99	68	426	85.2	150	
10	지원자1	83	70	73	88	67	381	76.2	733	
11	지원자1	60	63	64	91	77	355	71	957	
12	지원자1	73	69	78	65	79	364	72.8	913	
13	지원자1	72	60	91	72	96	391	78.2	605	
14	지원자1	89	74	95	66	64	388	77.6	640	
15	지원자1	66	83	89	74	86	398	79.6	497	
16	지원자1	82	81	64	90	91	408	81.6	360	
17	지원자1	84	81	90	85	72	412	82.4	304	

엑셀 데이터 가공

합계 평균 등수 입력

G1 합계

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		심사위원1	심사위원1	심사위원1	심사위원1	심사위원1	합계	평균	등수
2	지원자1	99	62	100	83	93	437	87.4	86
3	지원자1	97	73	65	86	85	406	81.2	384
4	지원자1	71	95	93	83	92	434	86.8	100
5	지원자1	93	100	74	78	96	441	88.2	64
6	지원자1	73	84	99	86	65	407	81.4	374
7	지원자1	92	63	70	81	80	386	77.2	666
8	지원자1	67	66	75	93	85	386	77.2	666
9	지원자1	94	78	87	99	68	426	85.2	150

엑셀 데이터 가공

도출해 낸 지원자의 등수를 통해 합격자와 불합격자를 구분하는 작업을 진행해 봅시다. 이번 채용의 서류전형에서는 200명이 합격한다고 가정하겠습니다. 1,000명의 지원자 중 200등 안에 들어가는 지원자에 대해서 합격을 명시하는 VBA 코드를 작성해 달라고 Chat GPT에게 요청하였습니다. 요청에 따라 Chat GPT가 도출한 VBA 코드를 복사하여 이를 엑셀 VBA에 입력하였습니다. VBA 코드를 입력한 결과는 아래 우측 그림과 같습니다. 합격여부에 '합격'과 '불합격' 표시가 생긴 것을 확인할 수 있습니다.

>>>

2행부터 I열 내용을 검토하여 1~200에 해당할 경우 J열에 '합격'으로 명시하고, I열을 검토하여 201보다 큰 숫자일 경우 J열에 '불합격'으로 명시하는 vba 코드를 작성해 줘.

엑셀 데이터 가공

2행부터 I열 내용을 검토하여 1~200에 해당할 경우 J열에 '합격'으로 명시하고, I열을 검토하여 201보다 큰 숫자일 경우 J열에 '불합격'으로 명시하는 vba 코드를 작성해 줘.

아래는 2행부터 I열의 내용을 검토하여 1~200에 해당할 경우 J열에 '합격'을, 201보다 큰 숫자일 경우 J열에 '불합격'을 명시하는 VBA 코드입니다.

Excel VBA 코드

1. **Excel VBA 편집기 열기**:
   - Excel을 열고 `Alt + F11`을 눌러 VBA 편집기를 엽니다.
   - `Insert > Module`을 선택하여 새 모듈을 추가합니다.
2. **코드 입력**:
   - 아래의 코드를 새 모듈에 복사하여 붙여넣습니다.

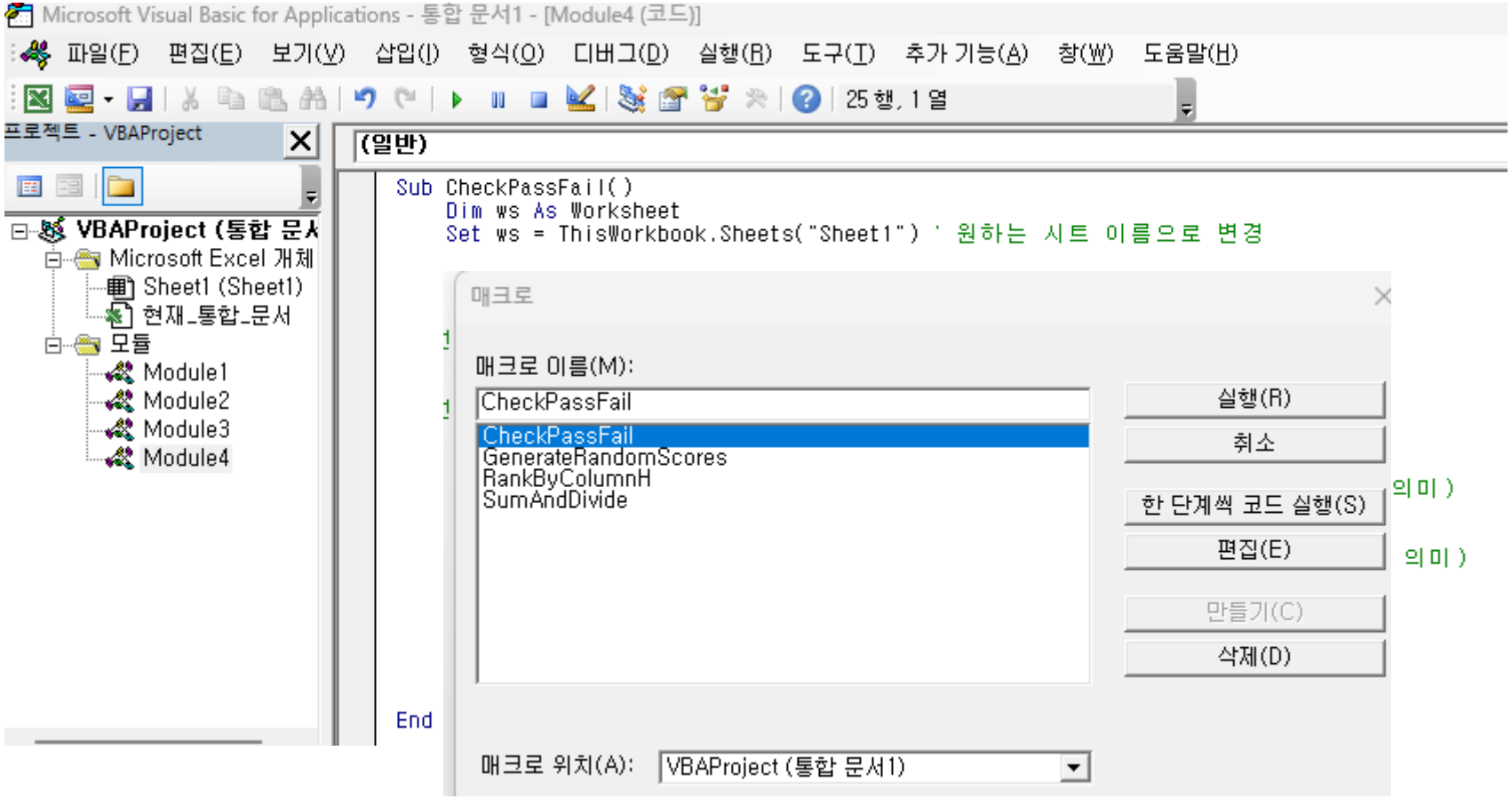
vba 코드 복사

```vba
Sub CheckPassFail()
```

엑셀 데이터 가공

```
Sub CheckPassFail()
    Dim ws As Worksheet
    Set ws = ThisWorkbook.Sheets("Sheet1") ' 원하는 시트 이름으로 변경

    Dim i As Long
    Dim lastRow As Long
    Dim rankValue As Long

    ' 마지막 행 수 설정
    lastRow = 1000 ' 2행부터 1001행까지이므로 1000행

    ' I열의 값을 검토하여 J열에 합격/불합격 명시
    For i = 2 To lastRow + 1 ' 2행부터 1001행까지
        rankValue = ws.Cells(i, 9).Value ' I열의 값 가져오기 (열 번호 9는 I열을 의미)

        If rankValue >= 1 And rankValue <= 200 Then
            ws.Cells(i, 10).Value = "합격" ' J열에 합격 명시 (열 번호 10은 J열을 의미)
        ElseIf rankValue > 200 Then
            ws.Cells(i, 10).Value = "불합격" ' J열에 불합격 명시
        End If
    Next i

    MsgBox "Pass/Fail check completed successfully!"
End Sub
```

엑셀 데이터 가공


Microsoft Visual Basic for Applications - 통합 문서1 - [Module4 (코드)]
파일(F) 편집(E) 보기(V) 삽입(I) 형식(O) 디버그(D) 실행(R) 도구(T) 추가 기능(A) 창(W) 도움말(H)
25 행, 1 열
프로젝트 - VBAProject
VBAProject (통합 문서
Microsoft Excel 개체
Sheet1 (Sheet1)
현재_통합_문서
모듈
Module1
Module2
Module3
Module4
(일반)
Sub CheckPassFail()
Dim ws As Worksheet
Set ws = ThisWorkbook.Sheets("Sheet1") ' 원하는 시트 이름으로 변경
End
매크로
매크로 이름(M):
CheckPassFail
CheckPassFail
GenerateRandomScores
RankByColumnH
SumAndDivide
실행(R)
취소
한 단계씩 코드 실행(S)
편집(E)
만들기(C)
삭제(D)
매크로 위치(A):
VBAProject (통합 문서1)

1. 직원 목록 만들기

파일 : 직원1.xlsx

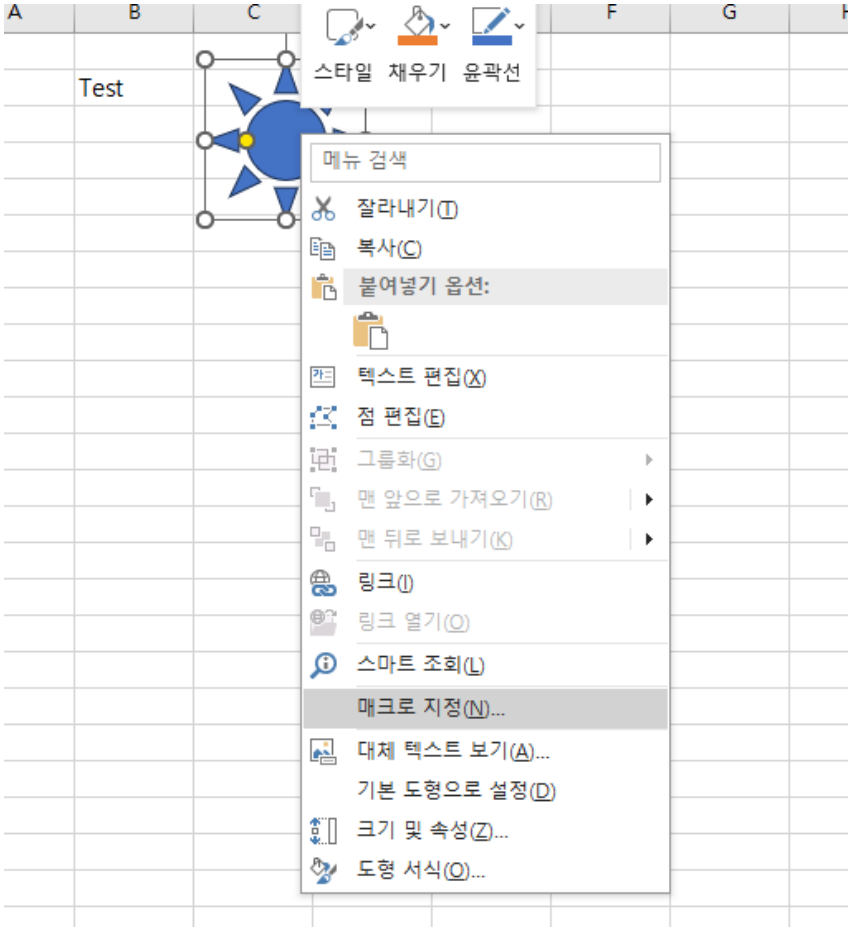
VBScript를 이용해서 [사번][부서][직책][이름][이메일주소]칼럼을 가지는 엑셀 파일을 생성하고, 임의의 직원 3명을 만들어줘

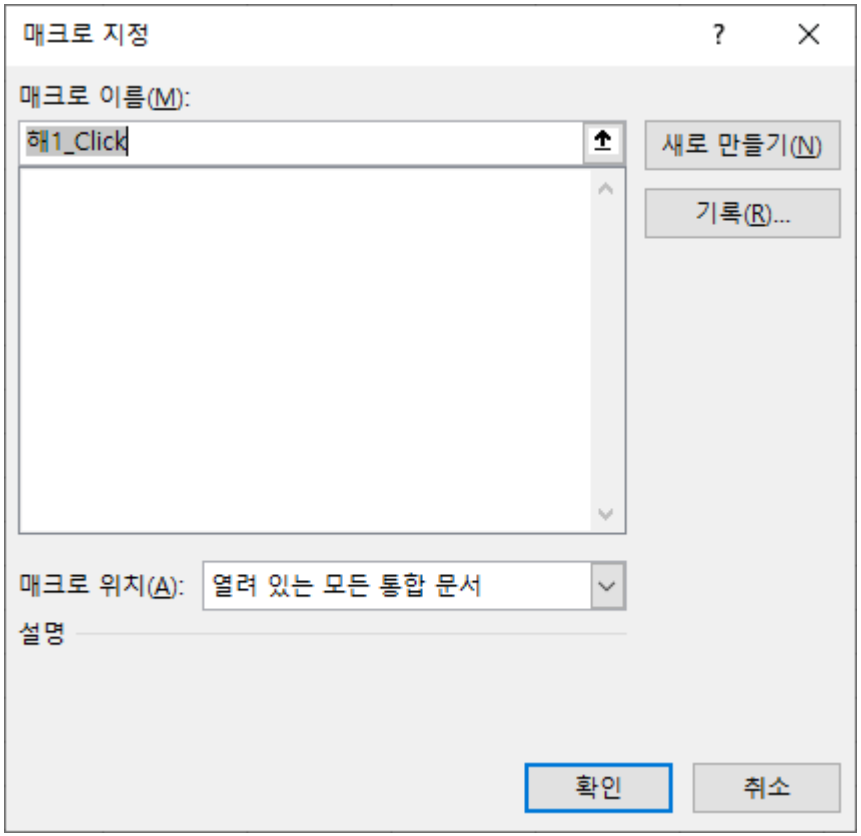
1. 직원 목록 만들기

```
' Create an instance of Excel application
Set objExcel = CreateObject("Excel.Application")
objExcel.Visible = True ' Show Excel application window

' Add a new workbook
Set objWorkbook = objExcel.Workbooks.Add()

' Activate the first sheet
Set objSheet = objWorkbook.Sheets(1)
objSheet.Activate

' Set column headers
objSheet.Cells(1, 1).Value = "사번"
objSheet.Cells(1, 2).Value = "부서"
objSheet.Cells(1, 3).Value = "직책"
objSheet.Cells(1, 4).Value = "이름"
objSheet.Cells(1, 5).Value = "이메일주소"

' Generate data for three employees (you can modify this part)
employeeData = Array( _
    Array("1001", "영업부", "과장", "홍길동", "hong@example.com"), _
    Array("1002", "인사부", "대리", "김철수", "kim@example.com"), _
    Array("1003", "개발부", "주임", "이영희", "lee@example.com") _
)

' Populate the data in the sheet
For i = 0 To UBound(employeeData)
    For j = 0 To UBound(employeeData(i))
        objSheet.Cells(i + 2, j + 1).Value = employeeData(i)(j)
    Next
Next

' Save the workbook (adjust the path as needed)
objWorkbook.SaveAs "C:\Path\To\Your\File.xlsx"

' Close Excel and clean up objects
objWorkbook.Close
objExcel.Quit

Set objSheet = Nothing
Set objWorkbook = Nothing
Set objExcel = Nothing
```

1. 직원 목록 만들기

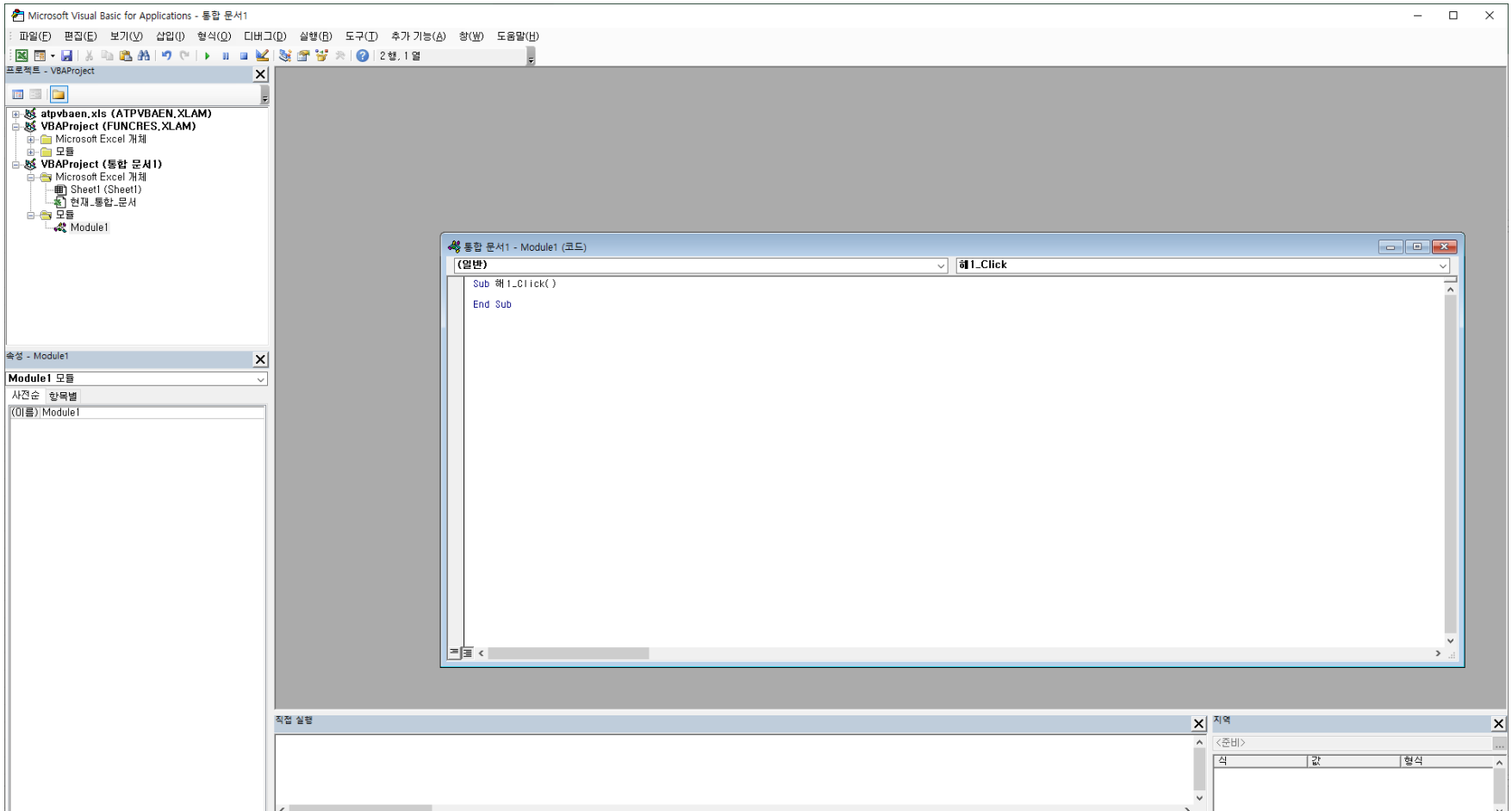
매크로 지정 > 새로 만들기





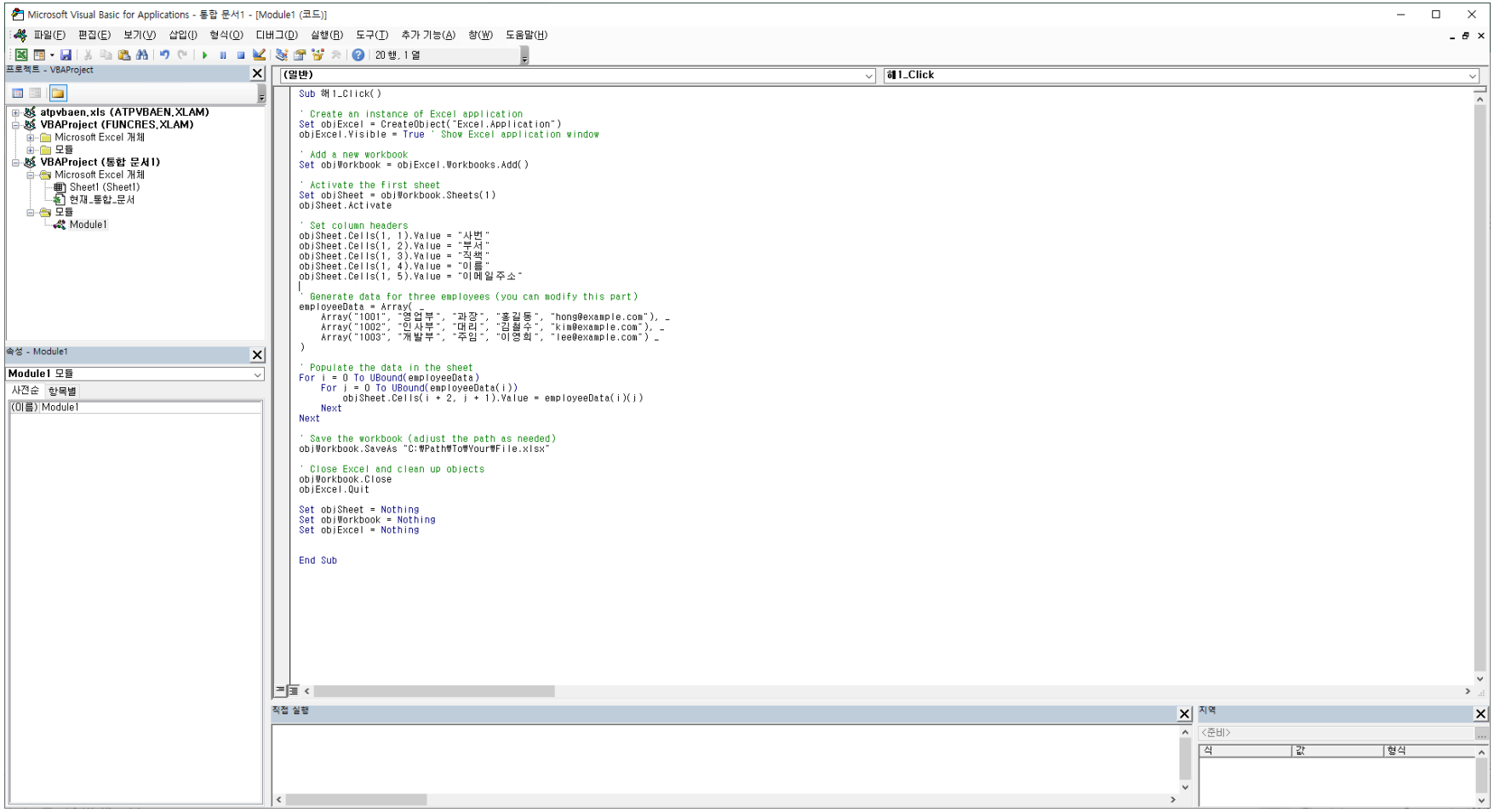
1. 직원 목록 만들기

VBA 창이 뜰겁니다. Sub test() ~ End Sub 사이에 테스크 코드를 작성할 겁니다. 테스트코드를 복사해서 붙여 넣어 보세요.



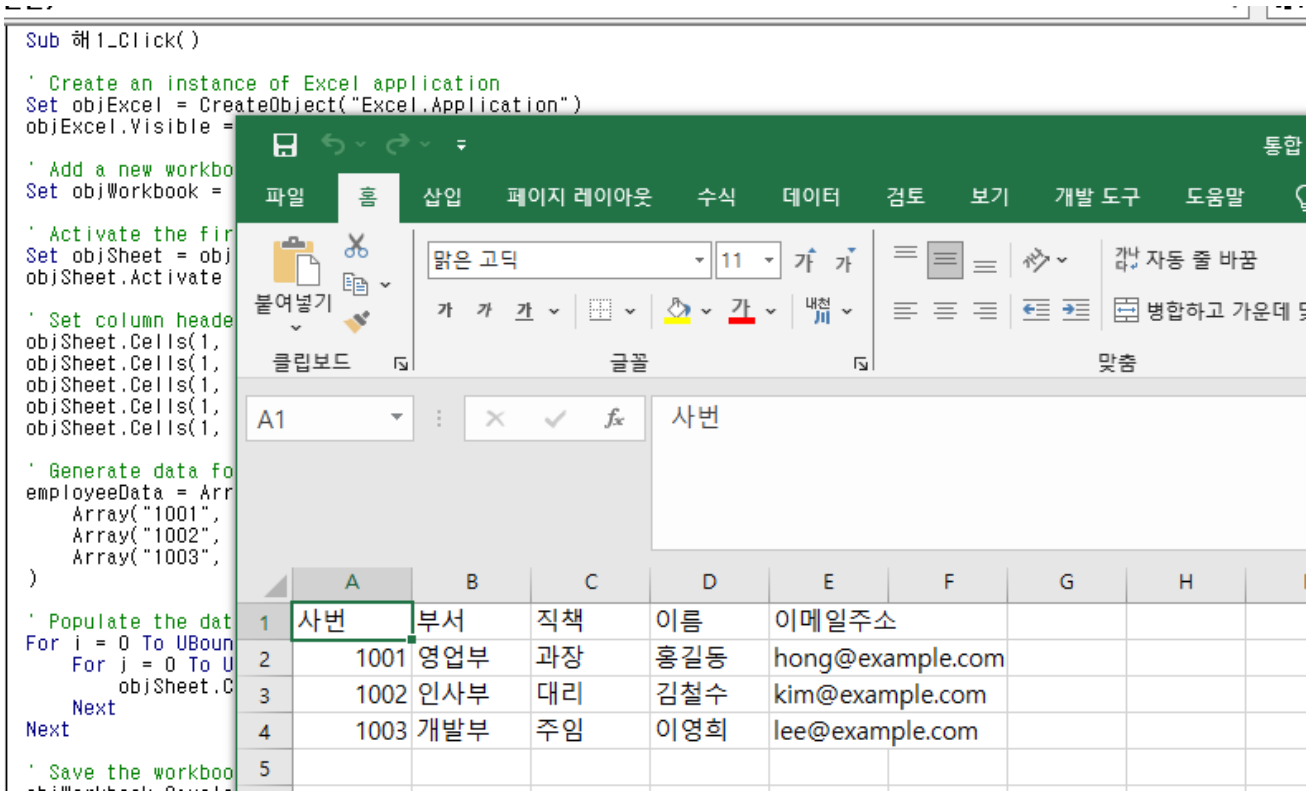
1. 직원 목록 만들기

VBA 창이 뜰겁니다. Sub test() ~ End Sub 사이에 테스크 코드를 작성할 겁니다. 테스트코드를 복사해서 붙여 넣어 보세요.



1. 직원 목록 만들기

코드 입력 후 실행-Sub/사용자 정의 폼 실행 또는 F5를 누르시면 매크로가 실행되고 결과는 아래와 같습니다.



2. 프로젝트 게시판 만들기

[프로젝트 번호][프로젝트 명][프로젝트 내용][프로젝트 진행상황][이슈]칼럼을 가지는 엑셀 파일을 생성하고, 랭체인 단어가 들어간 임의의 데이터 100개를 한국어로 만드는 VBScript와 엑셀 파일을 작성해 줘.

[Project number][Project name][Project content][Project progress][Issue] Create an Excel file with columns, and write a VBScript and Excel file that converts 100 random data containing LangChain words into Korean. .

질문 내용

[프로젝트 번호][프로젝트 명][프로젝트 내용][프로젝트 진행상황][이슈]칼럼을 가지는 엑셀 파일을 생성하고, 랭체인 단어가 들어간 임의의 데이터 100개를 한국어로 만드는 VBScript와 엑셀 파일을 작성해 줘.

2. 프로젝트 게시판 만들기

```
Dim objExcel, objWorkbook, objSheet
Set objExcel = CreateObject("Excel.Application")
objExcel.Visible = False
Set objWorkbook = objExcel.Workbooks.Add
Set objSheet = objWorkbook.Sheets(1)

' Set the headers in Korean
objSheet.Cells(1, 1).Value = "프로젝트 번호"
objSheet.Cells(1, 2).Value = "프로젝트 이름"
objSheet.Cells(1, 3).Value = "프로젝트 내용"
objSheet.Cells(1, 4).Value = "프로젝트 진행"
objSheet.Cells(1, 5).Value = "문제"

' Function to generate random Korean characters
Function RandomKoreanString(len)
    Dim koreanChars, i, str
    koreanChars = "가나다라마바사아자차카타파하"
    str = ""
    For i = 1 To len
        str = str & Mid(koreanChars, Int(Len(koreanChars) * Rnd) + 1, 1)
    Next
    RandomKoreanString = str
End Function
```

2. 프로젝트 게시판 만들기

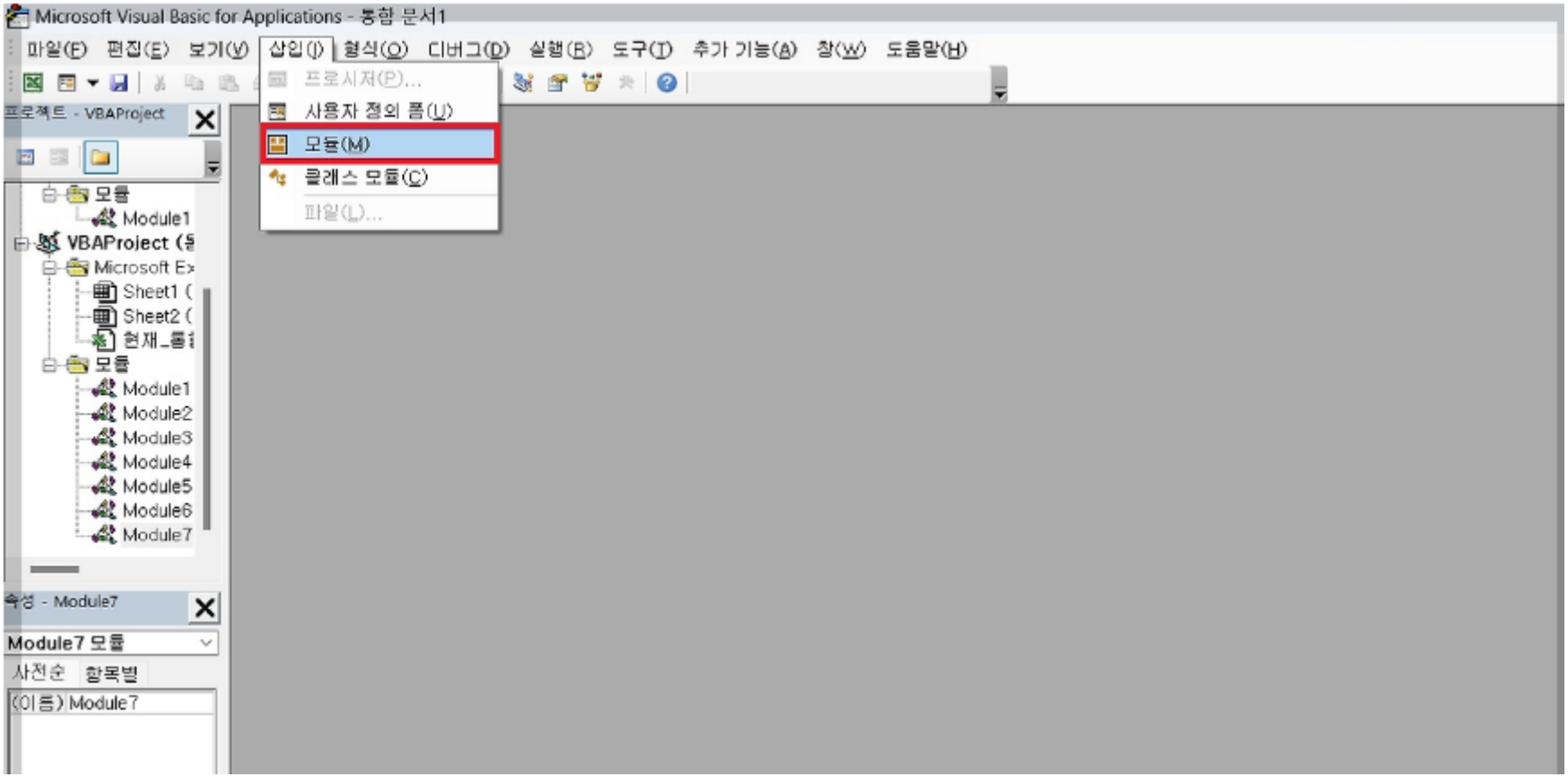
```
' LangChain-related terms and their Korean translations
Dim langchainKeywords(5,1)
langchainKeywords(0,0) = "LangChain"
langchainKeywords(0,1) = "랭체인"
langchainKeywords(1,0) = "Agent"
langchainKeywords(1,1) = "에이전트"
langchainKeywords(2,0) = "Prompt"
langchainKeywords(2,1) = "프롬프트"
langchainKeywords(3,0) = "Chain"
langchainKeywords(3,1) = "체인"
langchainKeywords(4,0) = "Model"
langchainKeywords(4,1) = "모델"
langchainKeywords(5,0) = "LLM"
langchainKeywords(5,1) = "대형 언어 모델"

' Populate 100 rows with random data containing LangChain-related terms
Randomize
For i = 2 To 101
    ' Randomly select a LangChain keyword and its Korean translation
    Dim randomIndex
    randomIndex = Int(6 * Rnd)

    ' Generate random data with LangChain-related words in Korean
    objSheet.Cells(i, 1).Value = Int((9999 - 1000 + 1) * Rnd + 1000) ' Project number
    objSheet.Cells(i, 2).Value = RandomKoreanString(5) & " " & langchainKeywords(randomIndex, 1) ' Project name
    objSheet.Cells(i, 3).Value = RandomKoreanString(10) & " " & langchainKeywords(randomIndex, 1) ' Project content
    objSheet.Cells(i, 4).Value = Int(100 * Rnd) ' Project progress
    objSheet.Cells(i, 5).Value = RandomKoreanString(8) & " " & langchainKeywords(randomIndex, 1) ' Issue
Next
successfully."
```

2. 프로젝트 게시판 만들기

```
' Save the Excel file
objWorkbook.SaveAs "C:\path_to_save\langchain_project_data_korean.xlsx"
objWorkbook.Close
objExcel.Quit

WScript.Echo "LangChain-related Korean Excel file created successfully."
```

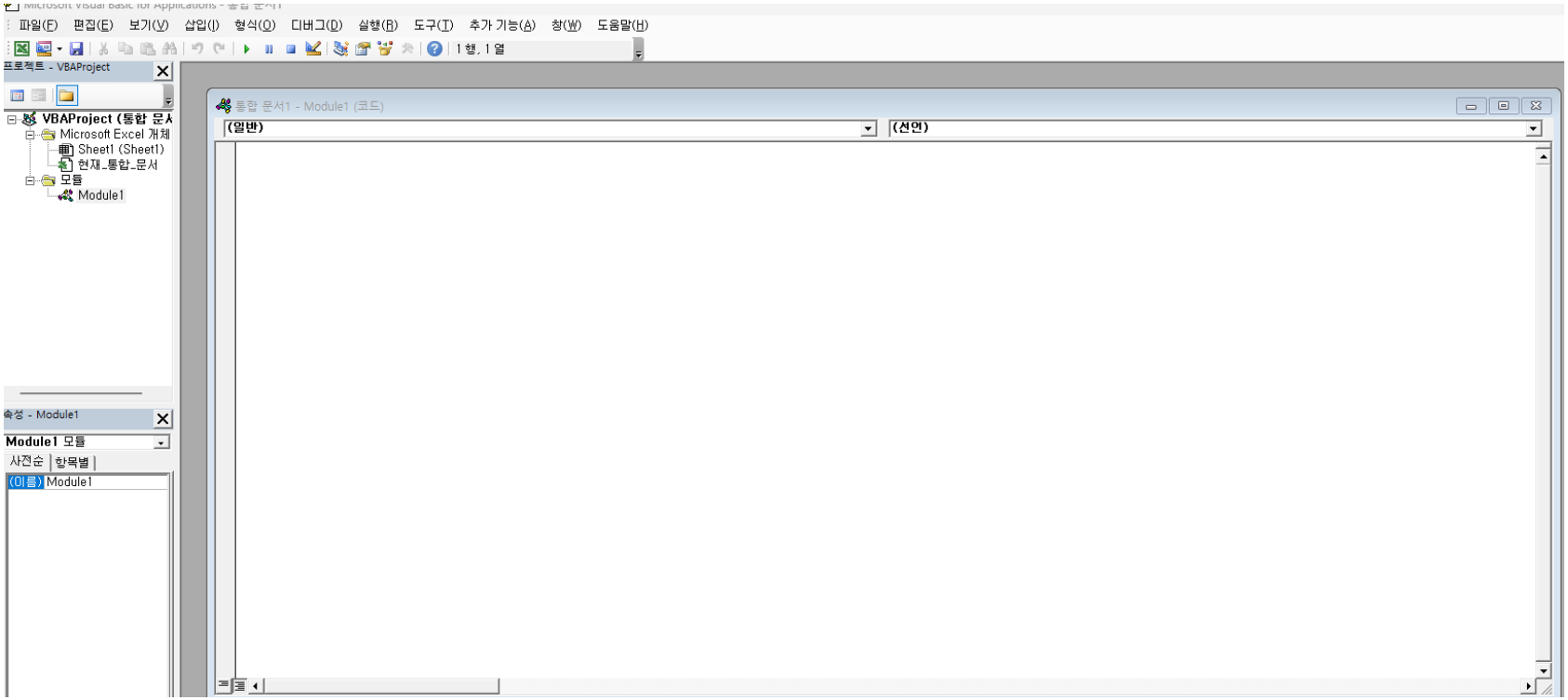
2. 프로젝트 게시판 만들기

VBA가 실행되면 [삽입] - [모듈]을 클릭하여 VBA 코드를 입력할 창을 활성화 합니다.



2. 프로젝트 게시판 만들기

활성화 화면



2. 프로젝트 게시판 만들기

코딩 후 실행

Microsoft Visual Basic for Applications - 통합 문서1 - [Module1 (코드)]

파일(F) 편집(E) 보기(V) 삽입(I) 형식(O) 디버그(D) 실행(R) 도구(T) 추가 기능(A) 창(W) 도움말(H)

36 행, 36 열

로젝트 - VBAProject

- atpvbaen.xls (ATPVBAEN.XLAM)
- EuroTool (EUROTOOL.XLAM)
- Solver (SOLVER.XLAM)
- VBAProject (FUNCRES.XLAM)
- VBAProject (통합 문서1)
  - Microsoft Excel 개체
    - Sheet1 (Sheet1)
    - 현재_통합_문서
  - 모듈
    - Module1

속성 - Module1

Module1 모듈

사전순 항목별

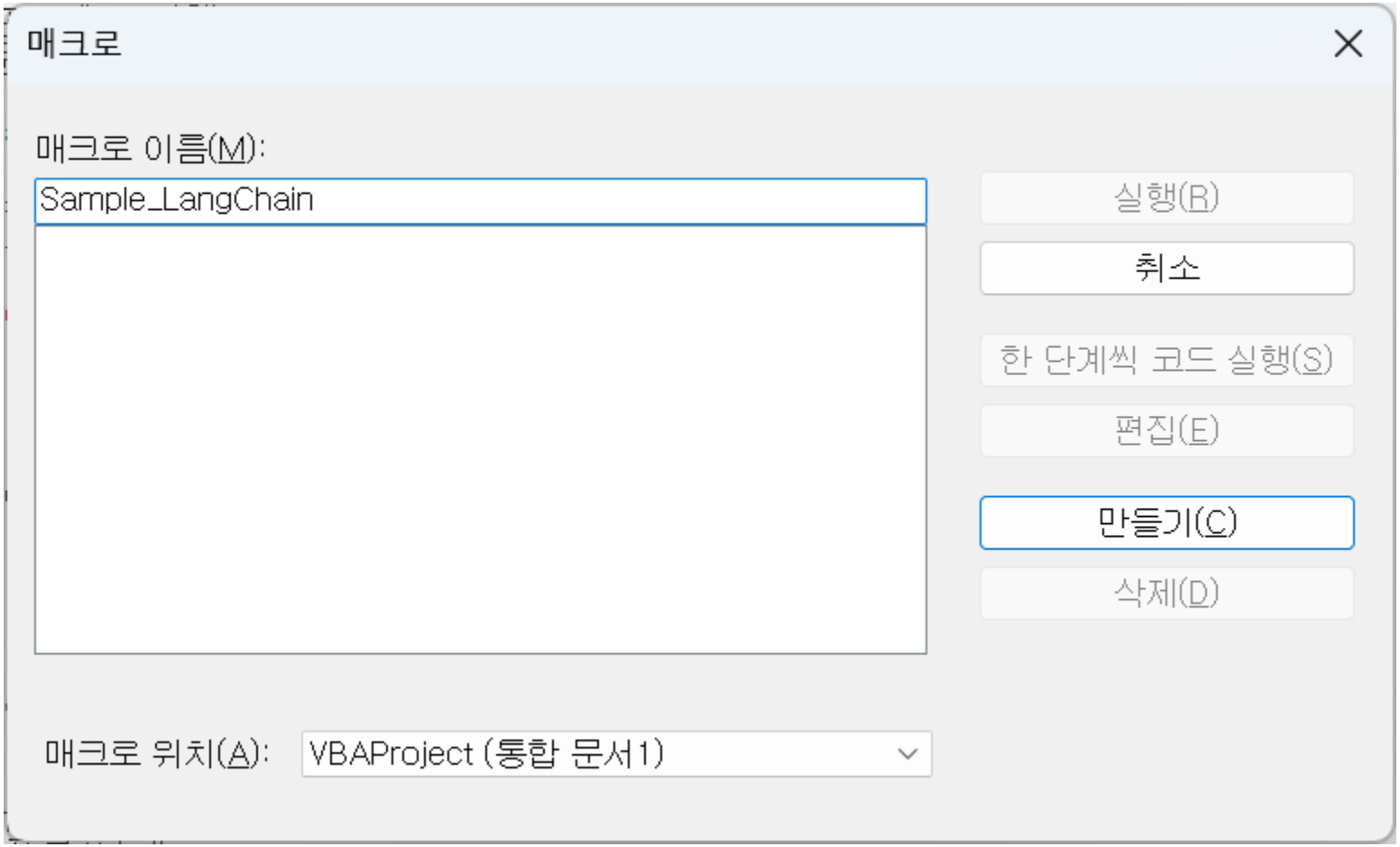
(이름) Module1

(일반) (선언)

```
Dim objExcel, objWorkbook, objSheet
Set objExcel = CreateObject("Excel.Application")
objExcel.Visible = False
Set objWorkbook = objExcel.Workbooks.Add
Set objSheet = objWorkbook.Sheets(1)

' Set the headers in Korean
objSheet.Cells(1, 1).Value = "프로젝트 번호"
objSheet.Cells(1, 2).Value = "프로젝트 이름"
objSheet.Cells(1, 3).Value = "프로젝트 내용"
objSheet.Cells(1, 4).Value = "프로젝트 진행"
objSheet.Cells(1, 5).Value = "문제"

' Function to generate random LangChain-related strings in Korean
Function RandomLangChainString(len, keyword)
    Dim koreanChars, i, str, position
    koreanChars = "가나다라마바사아자차카타파하"
    str = ""
    position = Int((len - Len(keyword)) * Rnd + 1)  ' Random position for keyword insertion
    For i = 1 To len
        If i = position Then
            str = str & keyword  ' Insert LangChain keyword
        Else
            str = str & Mid(koreanChars, Int(Len(koreanChars) * Rnd) + 1, 1)
        End If
    Next
    RandomLangChainString = str
End Function

' List of LangChain-related keywords and their Korean equivalents
Dim langchainKeywords(5)
langchainKeywords(0) = "LangChain|랭체인"
langchainKeywords(1) = "Agent|에이전트"
langchainKeywords(2) = "Prompt|프롬프트"
langchainKeywords(3) = "Chain|체인"
langchainKeywords(4) = "Model|모델"
langchainKeywords(5) = "LLM|대형 언어 모델"

' Populate 100 rows of random data with LangChain-related words translated into Korean
Randomize
For i = 2 To 101
    Dim randomKeyword, keywordSplit
    randomKeyword = langchainKeywords(Int((5) * Rnd)) ' Select random LangChain keyword
    keywordSplit = Split(randomKeyword, "|") ' Split the keyword and its Korean translation

    objSheet.Cells(i, 1).Value = Int((9999 - 1000 + 1) * Rnd + 1000) ' Project number
    objSheet.Cells(i, 2).Value = RandomLangChainString(10, keywordSplit(1)) ' Project name with LangChain keyword in Korean
    objSheet.Cells(i, 3).Value = RandomLangChainString(20, keywordSplit(1)) ' Project content with LangChain keyword in Korean
    objSheet.Cells(i, 4).Value = Int(100 * Rnd) ' Project progress
    objSheet.Cells(i, 5).Value = RandomLangChainString(15, keywordSplit(1)) ' Issue with LangChain keyword in Korean
Next

' Save the Excel file
objWorkbook.SaveAs "C:₩path_to_save₩langchain_project_data_korean.xlsx"
objWorkbook.Close
objExcel.Quit

WScript.Echo "LangChain-related Korean Excel file created successfully."
```

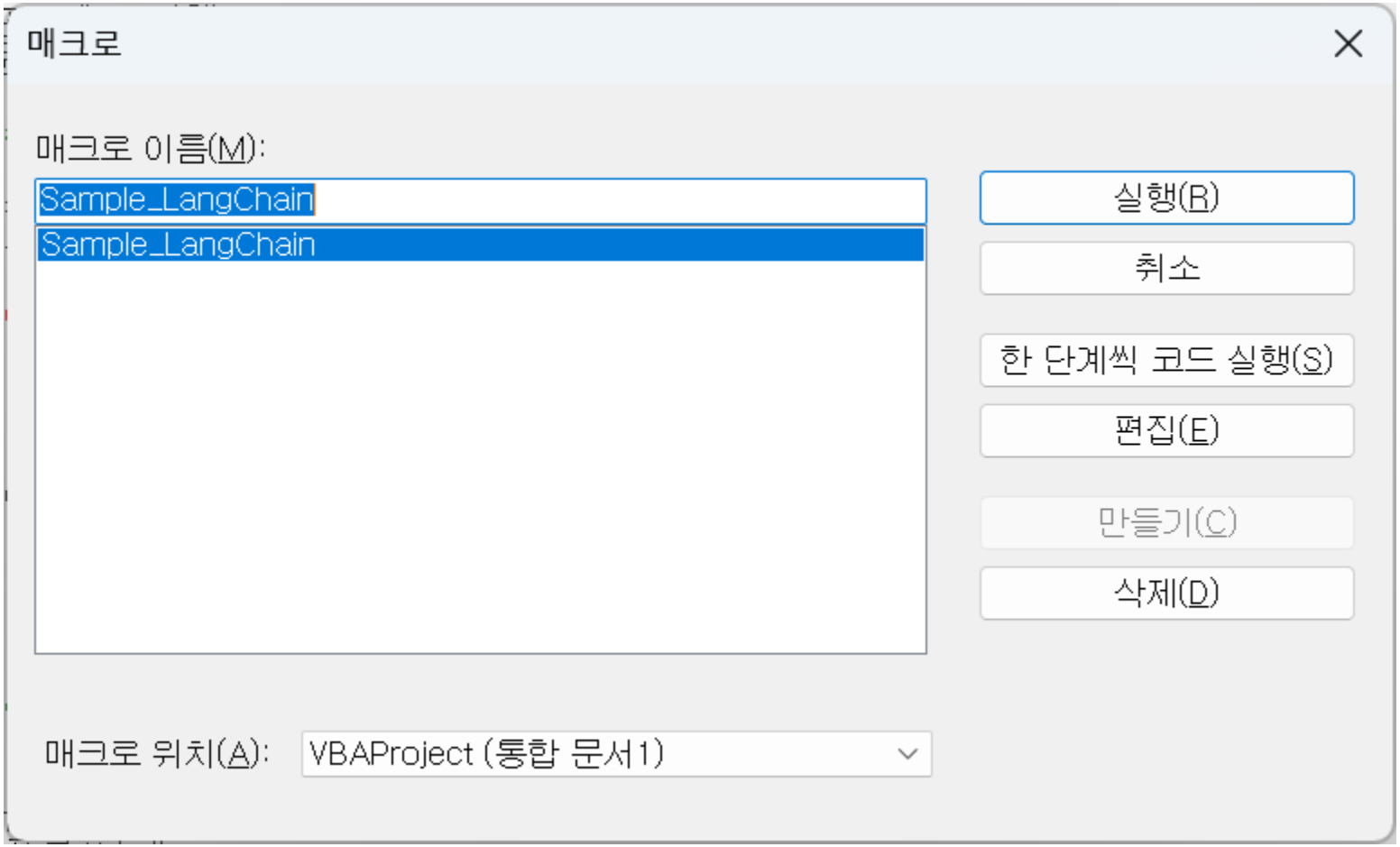
2. 프로젝트 게시판 만들기

매크로 이름 작성 후 만들기 버튼 클릭



2. 프로젝트 게시판 만들기

모듈 다시 실행 후 매크로 대화상자에서 실행 버튼 클릭



2. 프로젝트 게시판 만들기

생성 파일

langchain_project_data_korean.xlsx

프로젝트 번호	프로젝트 이름	프로젝트 내용	프로젝트 진행	문제
2741	아하사다아 모델	파하차다가가마바파카 모델	82	나하사아마다라나 모델
7619	아카라카아 프롬프트	타사다하아아타아하라 프롬프트	19	하바마다바다마마 프롬프트
3594	나파카차하 랭체인	나사다나타바아마나아 랭체인	31	사가하하라라아타 랭체인
5160	파나바아타 프롬프트	카타자바파나차파라마 프롬프트	8	하가아아바나나자 프롬프트
5413	다마파사차 랭체인	타자가사마다바바바차 랭체인	20	바차나나바하바라 랭체인
6261	바아타라사 체인	아아아차사라하다마마 체인	36	하가다타나사아다 체인
1468	사라가차나 에이전트	차가카마마마가사사바 에이전트	83	라라사바차타다마 에이전트
4314	나자마자사 랭체인	자타다파가나카타하마 랭체인	32	사하다사사가카바 랭체인
5330	다카가나차 모델	파마바하바마아라타자 모델	62	사파아바파파타아 모델
5001	바타타자아 랭체인	자자타나마사사사바카 랭체인	5	마자차라파타자카 랭체인
6793	마마자사파 프롬프트	아타하자카아가사파마 프롬프트	87	나사사하다파아사 프롬프트
8994	다아바타파 랭체인	아타가카바카나가라아 랭체인	87	파사마하카라자마 랭체인
1789	마바자하라 대형 언어 모델	자나카타가아사하자라 대형 언어 모델	52	나다하사타파나타 대형 언어 모델
7050	차나자라마 에이전트	차나타아라바라마파바 에이전트	93	다하아차사하차아 에이전트
2442	아아다카가 프롬프트	하다하차마다라라마마 프롬프트	66	파타가카타하사다 프롬프트